

第十节 红外遥控

1、红外接收头介绍

一、什么是红外接收头？

红外遥控器发出的信号是一连串的二进制脉冲码。为了使其在无线传输过程中免受其他红外信号的干扰,通常都是先将其调制在特定的载波频率上,然后再经红外发射二极管发射出去,而红外线接收装置则要滤除其他杂波,只接收该特定频率的信号并将其还原成二进制脉冲码,也就是解调。

二、工作原理

内置接收管将红外发射管发射出来的光信号转换为微弱的电信号,此信号经由 IC 内部放大器进行放大,然后通过自动增益控制、带通滤波、解调变、波形整形后还原为遥控器发射出的原始编码,经由接收头的信号输出脚输入到电器上的编码识别电路。

三、红外接收头的引脚与连线

红外接收头有三个引脚如下图：



用的时候将 VOUT 接到模拟口, GND 接到实验板上的 GND,VCC 接到实验板上的+5v。

二、红外遥控实验

1、实验器件

- 红外遥控器：1 个
- 红外接收头：1 个
- LED 灯：1 个

- 蜂鸣器：1 个
- 220Ω电阻：1 个
- 多彩面包线：若干

2、实验连线

首先将板子连接好,接着将红外接收头按照上述方法接好,将 VOUT 接到模拟 0 口;最后将蜂鸣器接到数字 10 引脚,将红色 LED 灯通过电阻接到数字 11 引脚。这样就完成了电路部分的连接。

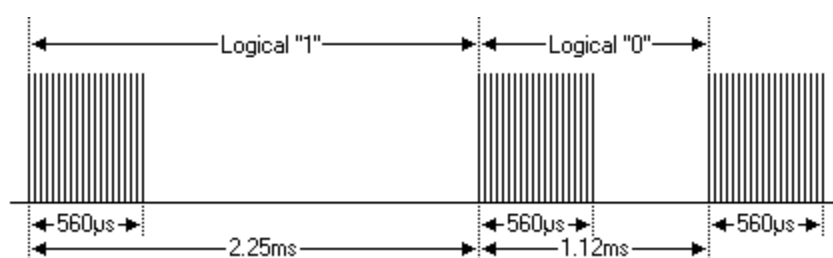
3、实验原理

要想对某一遥控器进行解码必须要了解该遥控器的编码方式，这就叫知己知彼，百战不殆。本产品使用的遥控器的编码方式为：NEC 协议。下面就介绍一下 NEC 协议：

·NEC 协议介绍：特点：(1) 8 位地址位，8 位命令位

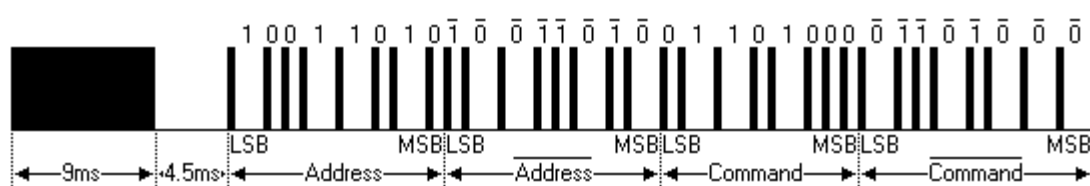
- (2) 为了可靠性地址位和命令位被传输两次
- (3) 脉冲位置调制
- (4) 载波频率 38kHz
- (5) 每一位的时间为 1.125ms 或 2.25ms

·逻辑 0 和 1 的定义如下图：



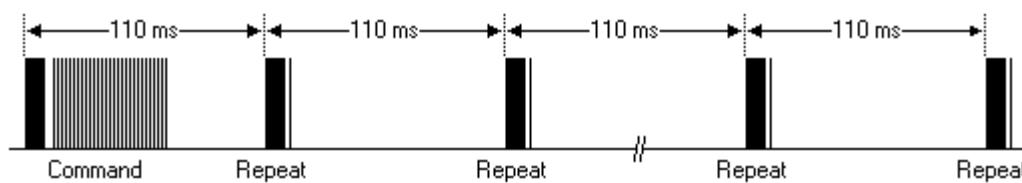
协议如下：

·按键按下立刻松开的发射脉冲：



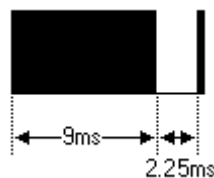
上面的图片显示了 NEC 的协议典型的脉冲序列。注意：这是首先发送 LSB(最低位) 的协议。在上面的脉冲传输的地址为 0x59 命令为 0x16。一个消息是由一个 9ms 的高电平开始，随后有一个 4.5ms 的低电平，(这两段电平组成引导码) 然后由地址码和命令码。地址和命令传输两次。第二次所有位都取反，可用于对所收到的消息中的确认使用。总传输时间是恒定的，因为每一点与它取反长度重复。如果你不感兴趣，你可以忽略这个可靠性取反，也可以扩大地址和命令，以每 16 位！

·按键按下一段时间才松开的发射脉冲：



一个命令发送一次，即使在遥控器上的按键仍然按下。当按键一直按下时，第一个 110ms 的脉冲与上图一样，之后每 110ms 重复代码传输一次。这个重复代码是由一个 9ms 的高电平脉冲和一个 2.25ms 低电平和 560μs 的高电平组成。

·重复脉冲



本介绍是参考 <http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/nec.htm>

注意：脉冲波形进入一体化接收头以后，因为一体化接收头里要进行解码、信号放大和整形，故要注意：在没有红外信号时，其输出端为高电平，有信号时为低电平，故其输出信号电平正好和发射端相反。接收端脉冲大家可以通过示波器看到，结合看到的波形理解程序。

本实验编程思想

根据 NEC 编码的特点和接收端的波形，本实验将接收端的波形分成四部分：引导码（9ms 和 4.5ms 的脉冲）、地址码 16 位（包括 8 位的地址位和 8 位的地址的取反）、命令码 16 位（包括 8 位命令位和 8 位命令位的取反）、重复码（9ms、2.25ms、560us）

脉冲组成)。利用定时器对接收到的波形的高电平段和低电平段进行测量，根据测量到的时间来区分：逻辑“0”、逻辑“1”、引导脉冲、重复脉冲。引导码和地址码只要判断是正确的脉冲即可，不用存储，但是命令码必须存储，因为每个按键的命令码都不同，根据命令码来执行相应的动作。设置遥控器上的几个按键 VOL+：控制 LED 灯亮的；VOL-：作为控制蜂鸣器响；

几个按键的命令值

- 红色的电源键： 0xff00；
- VOL+： 0xfe01；
- VOL-： 0xf609；
- 向左的两个三角键：0xfb04；
- 向右的两个三角键：0xf906；

4、程序代码

```
#define BUZZER 10//蜂鸣器
#define LED_RED 11//红灯
#define IR_IN 8 //红外接收

int Pulse_Width=0;//存储脉宽
int ir_code=0x00;//命令值

void timer1_init(void)//定时器初始化函数
{
    TCCR1A = 0X00;
    TCCR1B = 0X05;//给定时器时钟源
    TCCR1C = 0X00;
    TCNT1 = 0X00;
    TIMSK1 = 0X00; //禁止定时器溢出中断
}

void remote_deal(void)//执行译码结果函数
{
    switch(ir_code)
    {
        case 0xff00://停止
            digitalWrite(LED_RED,LOW);//红灯不亮
            digitalWrite(BUZZER,LOW);//蜂鸣器不响
            break;
        case 0xfe01://VOL+
            digitalWrite(LED_RED,HIGH);//红灯亮
```

```
        break;
    case 0xf609://VOL-
        digitalWrite(BUZZER,HIGH);//蜂鸣器响
        break;
    }
}
char logic_value()//判断逻辑值“0”和“1”子函数
{
    while(!(digitalRead(8))); //低等待
    Pulse_Width=TCNT1;
    TCNT1=0;
    if(Pulse_Width>=7&&Pulse_Width<=10)//低电平 560us
    {
        while(digitalRead(8)); //是高就等待
        Pulse_Width=TCNT1;
        TCNT1=0;
        if(Pulse_Width>=7&&Pulse_Width<=10)//接着高电平 560us
            return 0;
        else if(Pulse_Width>=25&&Pulse_Width<=27) //接着高电平 1.7ms
            return 1;
    }
    return -1;
}
void pulse_deal()//接收地址码和命令码脉冲函数
{
    int i;
    //执行 8 个 0
    for(i=0; i<8; i++)
    {
        if(logic_value() != 0) //不是 0
            return;
    }
    //执行 6 个 1
    for(i=0; i<6; i++)
    {
        if(logic_value() != 1) //不是 1
            return;
    }
    //执行 1 个 0
    if(logic_value() != 0) //不是 0
        return;
    //执行 1 个 1
    if(logic_value() != 1) //不是 1
        return;
}
```

```
//解析遥控器编码中的 command 指令
ir_code=0x00;//清零
for(i=0; i<16;i++ )
{
    if(logic_value() == 1)
    {
        ir_code |=(1<<i);
    }
}
}

void remote_decode(void)//译码函数
{
    TCNT1=0X00;
    while(digitalRead(8))//是高就等待
    {
        if(TCNT1>=1563) //当高电平持续时间超过 100ms , 表明此时没有按键按下
        {
            ir_code = 0xff00;
            return;
        }
    }

    //如果高电平持续时间不超过 100ms
    TCNT1=0X00;

    while(!(digitalRead(8))); //低等待
    Pulse_Width=TCNT1;
    TCNT1=0;
    if(Pulse_Width>=140&&Pulse_Width<=141)//9ms
    {

        while(digitalRead(8))//是高就等待
        Pulse_Width=TCNT1;
        TCNT1=0;
        if(Pulse_Width>=68&&Pulse_Width<=72)//4.5ms
        {
            pulse_deal();
            return;
        }
        else if(Pulse_Width>=34&&Pulse_Width<=36)//2.25ms
        {
            while(!(digitalRead(8))); //低等待
            Pulse_Width=TCNT1;
            TCNT1=0;
            if(Pulse_Width>=7&&Pulse_Width<=10)//560us
            {
```

```
        return;
    }
}
}
}
void setup()
{
    unsigned char i;
    pinMode(LED_RED,OUTPUT);//设置与红灯连接的引脚为输出模式
    pinMode(BUZZER,OUTPUT);//设置与蜂鸣器连接的引脚为输出模式
    pinMode(IR_IN,INPUT);//设置红外接收引脚为输入
}
void loop()
{
    timer1_init();//定时器初始化
    while(1)
    {
        remote_decode(); //译码
        remote_deal();    //执行译码结果
    }
}
```

五、程序功能

对遥控器发射出来的编码脉冲进行解码，根据解码结果执行相应的动作。按下前进键红灯亮，松开红灯灭；按下后退键蜂鸣器响，松开蜂鸣器停止响；这样大家就可以用遥控器遥控你的器件了，让它听你的指挥。其它按键的译码方式与这两个键一样，只要在执行译码结果的函数中写上这个按键对应的命令码和要控制的器件的动作即可。